



NET



NIVEL AVANZADO



VIRTUAL

ARQUITECTURA DE MICROSERVICIOS .NET 8

Incluye
WORKSHOP

al finalizar
el curso

{ REST }



Microsoft
SQL Server



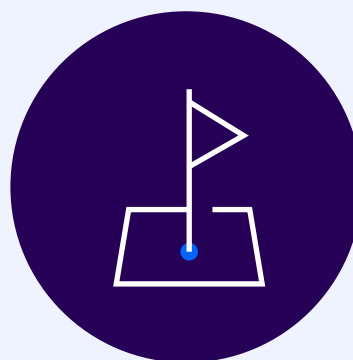
docker



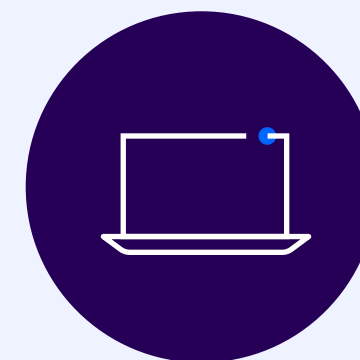
kubernetes



Inicio:
03 DE NOVIEMBRE



Finalización:
12 DE ENERO



60 HORAS
académicas



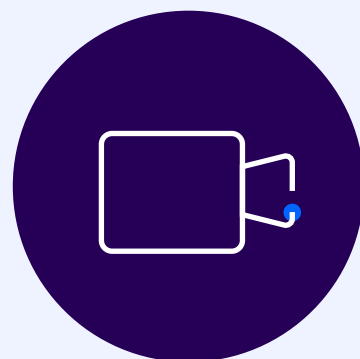
Domingos
DE 09:00H - 14:00H.



Soporte
TÉCNICO



Plataforma
DIGITAL



Aplicativo
ZOOM



**CERTIFICACIÓN
DIGITAL**
Previa aprobación
de examen



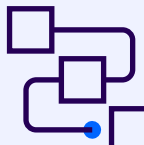
RESUMEN

Conocer los fundamentos y aspectos arquitectónicos de microservicios basados en plataforma NET 8, contenerización (Docker) y orquestación (Azure Kubernetes Service); incluyendo patrones de diseño, terminologías, aspectos funcionales, ventajas y desventajas de la arquitectura de microservicios en los negocios y aspectos técnicos a considerar para garantizar su óptima implementación.



OBJETIVO

Contar con los conocimientos y experiencia práctica para evaluar el uso de los microservicios en sus futuros proyectos en plataformas NET 8 maximizando las ventajas que ofrece este nuevo paradigma. Diseñar e implementar la arquitectura de microservicios en entornos OnPremise y Cloud (Azure).



METODOLOGÍA

- ➔ Exposición de aspectos teóricos.
- ➔ Desarrollo de casos prácticos.
- ➔ Compartir experiencias de los participantes (instructor y alumnos).
- ➔ Discusión de casos empresariales (casuísticas).
- ➔ Evaluación continua (teórica y práctica en cada sesión).



REQUISITOS

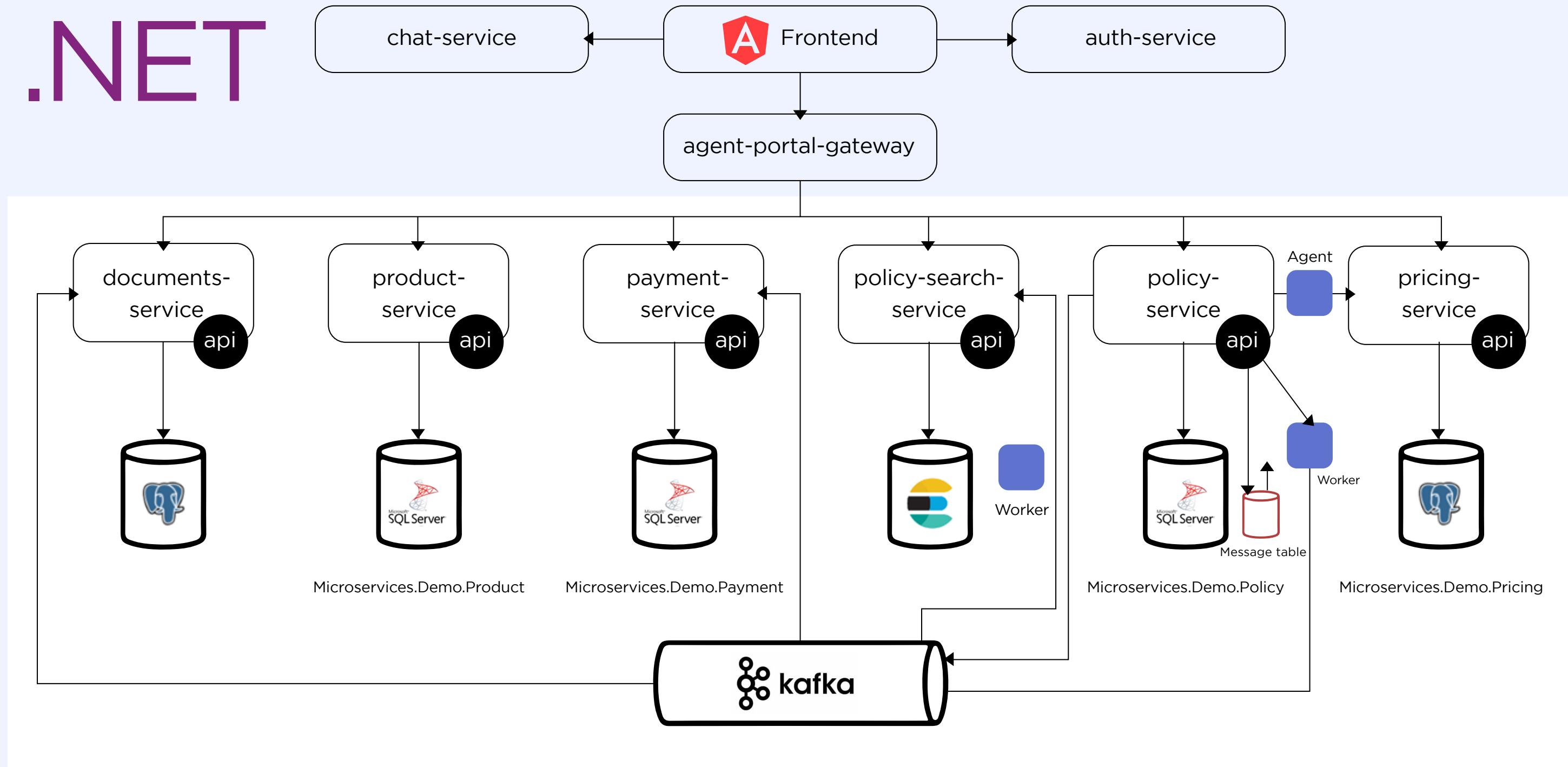
- ➔ Conocimientos de .Net Core y/o .Net Framework, NET 6 de preferencia.
 - ➔ Conocimientos básicos de Angular 11+, HTML, CSS, JS, MVC y Typescript.
 - ➔ Conocimientos básicos de patrones y principios de desarrollo (SOLID).
 - ➔ Conocimientos en Docker y Kubernetes.
 - ➔ Conocimientos de arquitecturas de aplicaciones.
- Cuenta Microsoft Azure.



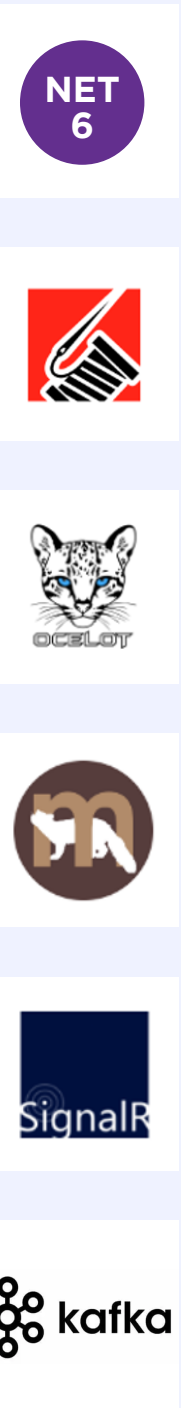
TECNOLOGÍAS

- ➔ REST, Clean Architecture.
- ➔ Net 8, MSSQL, Azure SQL Data Base, CosmoDB y Apache Kafka
- ➔ CQRS, SAGA y Angular 15.
- ➔ Steeltoe, OpenID, OAuth, JWT y HealthChecks.
- ➔ Docker, Kuberntes, Azure Container Instances (ACI) y Azure Kubernetes Service (AKS).

.NET



lab_netmicro_jobs



— • SESIÓN 01

INTRODUCCIÓN A MICROSERVICIOS Y NET

- Introducción a microservicios (historia, evolución, ventajas, desventajas y tendencias)
- Principales patrones de microservicios y su desarrollo en el curso
- Desarrollo de la arquitectura base de los microservicios a desarrollar, incluyendo contenerización(Docker)
- Mi primer microservicio en NET 8.

— • SESIÓN 02

DOMINIO Y GOBIERNO DE DATOS

- Introducción al patrón Bounded Context.
- Aplicando el patrón Clean Architecture a un microservicio.
- Gestión y gobierno de datos por servicio.
- Infraestructura de persistencia en NET 8 y MS SQL Server 2022.
- Infraestructura de persistencia – NoSQL (CosmoDB).

— • SESIÓN 03

PERSISTENCIA Y CONSISTENCIA DE DATOS - PARTE I

- Patrones de gobierno de datos.
- Patrón CQRS a un microservicio.
- Consistencia eventual en microservicios.
- Implementando CQRS (SQL y NoSQL).
- Recomendaciones para su implementación.

— • SESIÓN 04

PERSISTENCIA Y CONSISTENCIA DE DATOS - PARTE II

- Introducción del patrón SAGA.
- Aplicando el patrón Clean Architecture en microservicios.
- Patrón SAGA Orchestration.
- Patrón SAGA Choreography.
- Implementando básica del patrón SAGA a un proceso de negocio.
- Recomendaciones para su implementación.

— • SESIÓN 05

CONFIGURACION Y RESILIENCIA

- Servidores de configuración.
- Registro y discovery de microservicios.
- Resiliencia y alta disponibilidad de microservicios.
- Principales patrones de resiliencia (Circuit Breaker, Retry Design y Bulkheads Design).

— • SESIÓN 06

SEGURIDAD Y OBSERVABILIDAD

- Seguridad en los microservicios (OpenID, OAuth2 y JWT).
- Pilares de observabilidad (metrics , tracing y logs).
- Monitoreo y estado de salud de los microservicios (ISTIO).
- Centralización de logs de microservicios.
- Trazabilidad de proceso en microservicios.

— • **SESIÓN 07**

CLIENTES Y DESPLIEGUE EN AZURE

- Instrucción la Arquitectura Azure Kubernetes (AKS).
- Generando archivos de manifiestos (.yaml), Secrets y ConfigMaps.
- Implementación de un API Gateway con Azure Api Management.
- Creación de un cliente demo en Angular 15.
- Desplegando microservicios en AKS.

— • **SESIÓN 08**

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y CIERRE DEL CURSO

- Presentación de proyectos por parte de los alumnos.
- Asesoría de proyectos.
- Entrega de notas para certificación.
- Lecciones aprendidas.
- Próximos temas a investigar.



NET

+ Más Experiencia

CRONOGRAMA

SEMANA	01	02	03	04
ACTIVIDAD	INTRODUCCIÓN A MICROSERVICIOS Y NET 8	DOMINIO Y GOBIERNO DE DATOS	PERSISTENCIA Y CONSISTENCIA DE DATOS - Parte I	PERSISTENCIA Y CONSISTENCIA DE DATOS - Parte II
FECHA	03 NOV	10 NOV	17 NOV	24 NOV

SEMANA	05	06	07	08	09
ACTIVIDAD	CONFIGURACIÓN Y RESILENCIA	SEGURIDAD Y OBSERVABILIDAD	CLIENTES Y DESPLIEGUE EN AZURE	PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y CIERRE DEL CURSO	WORKSHOP
FECHA	01 DIC	15 DIC	22 DIC	05 ENE	12 ENE

Este cronograma puede estar sujeto a cambios por parte de Galaxy Training.

